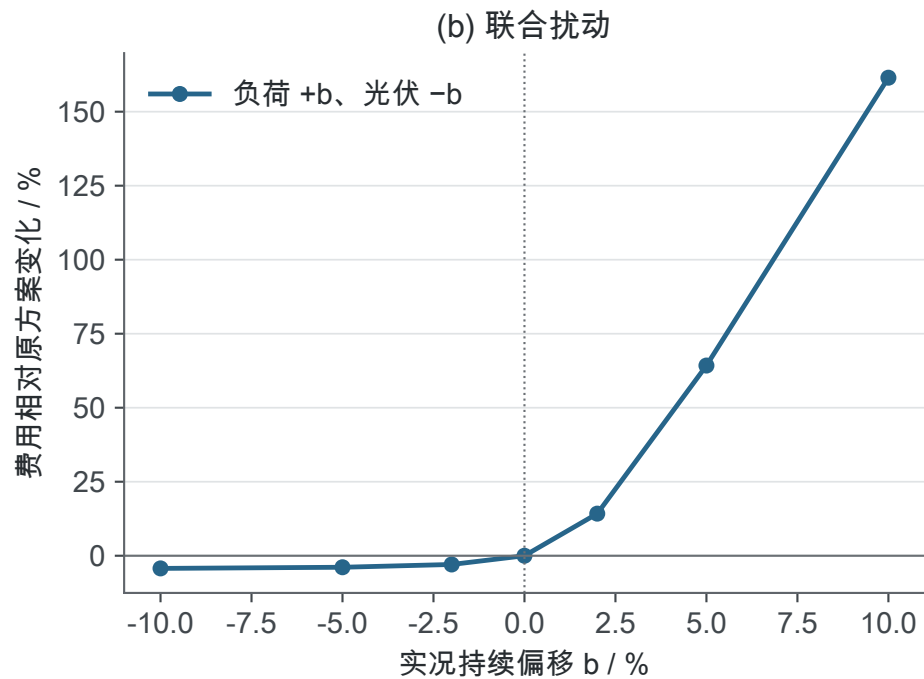
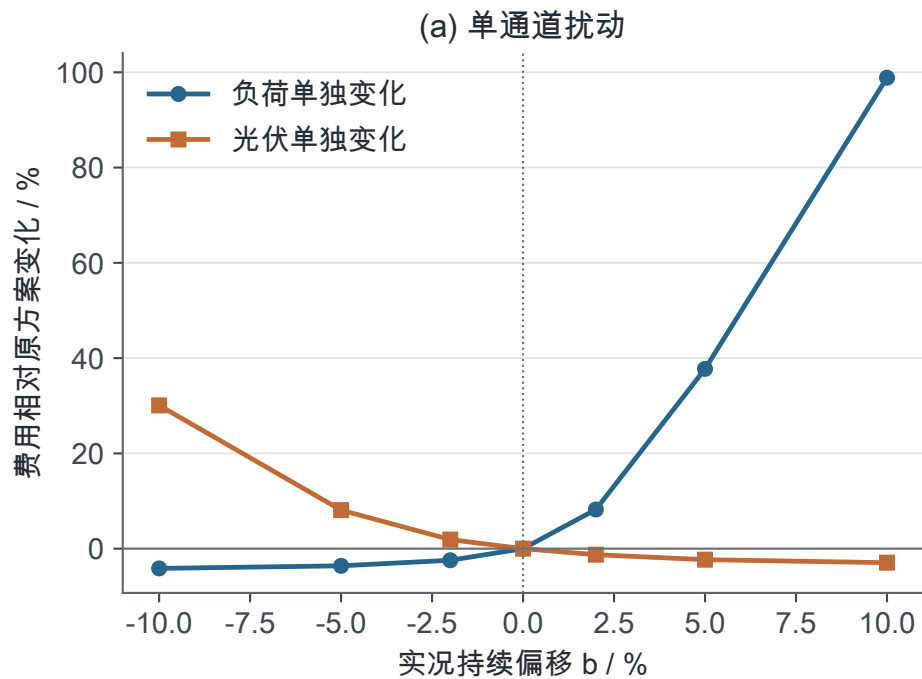
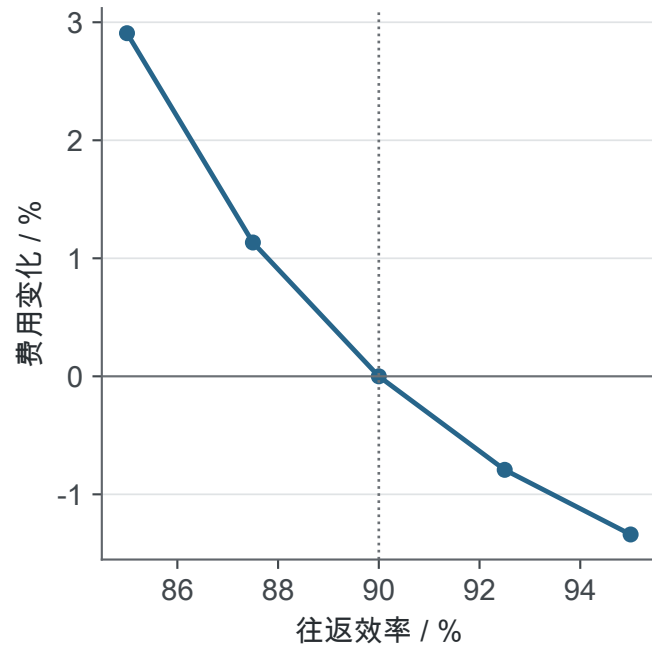
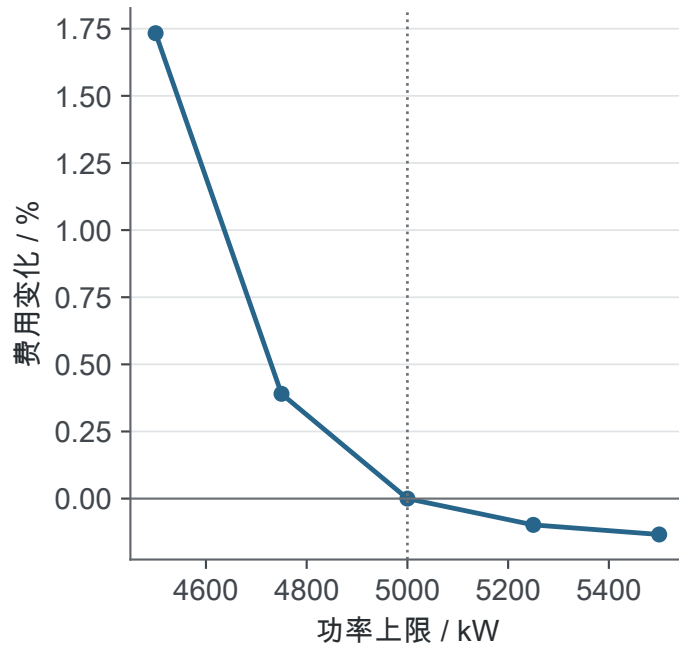
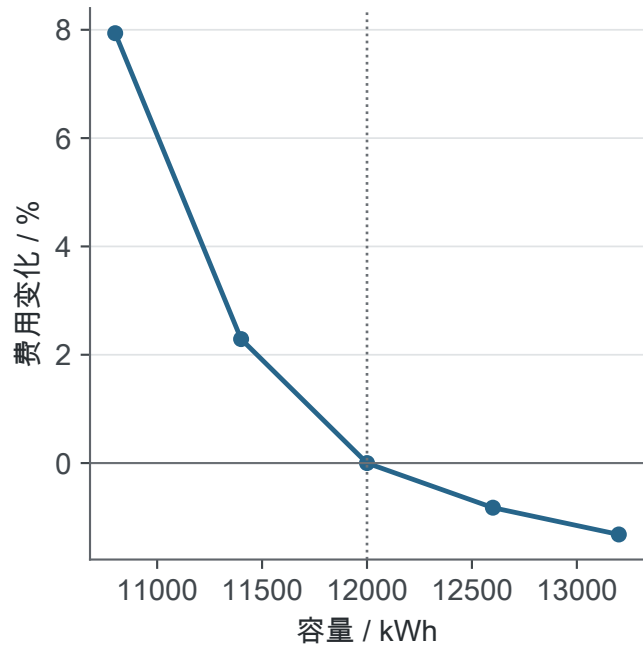


固定购电与模式计划下的持续偏差压力测试

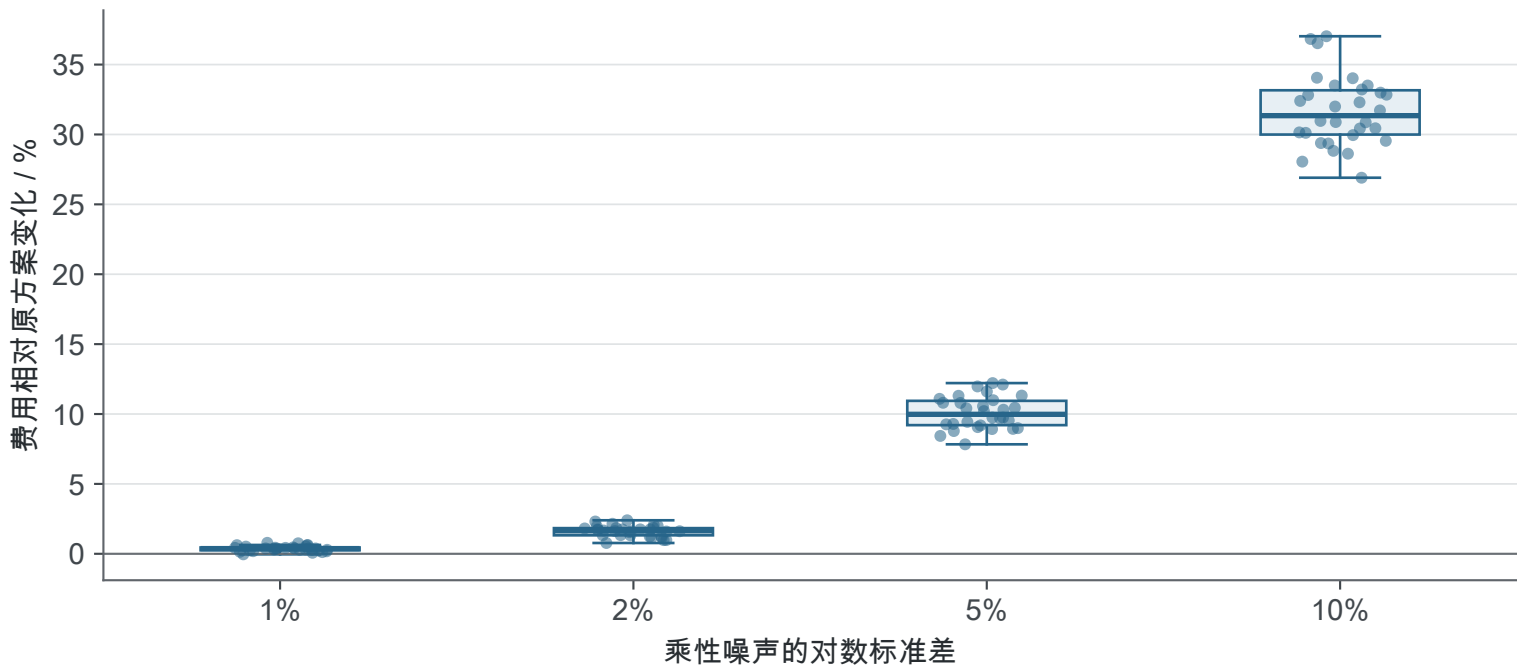


电池参数变化对固定计划执行费用的影响



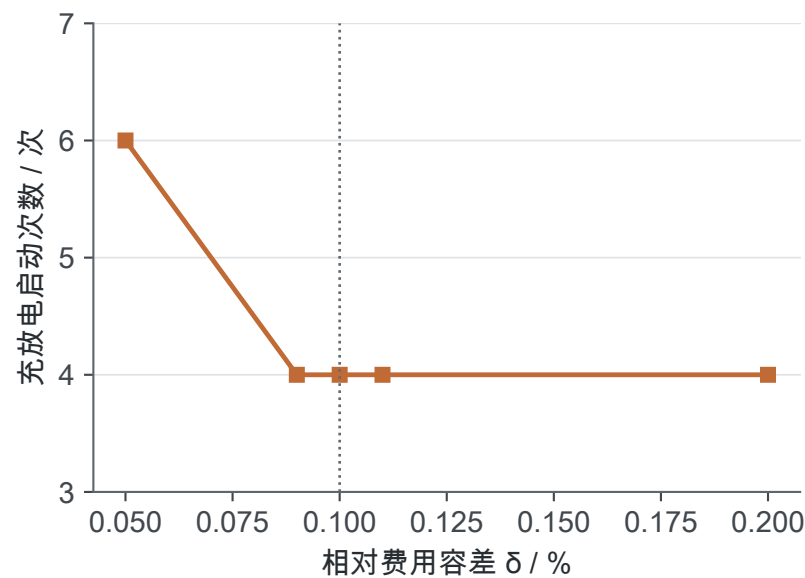
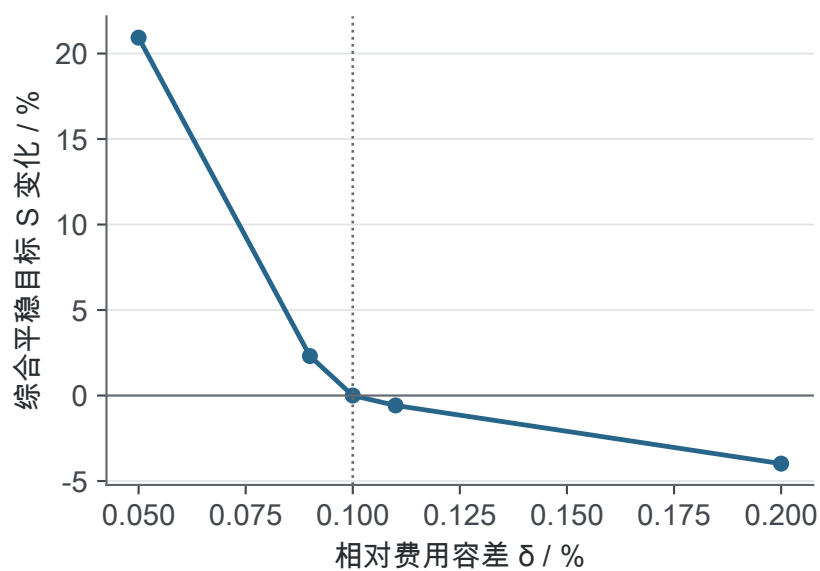
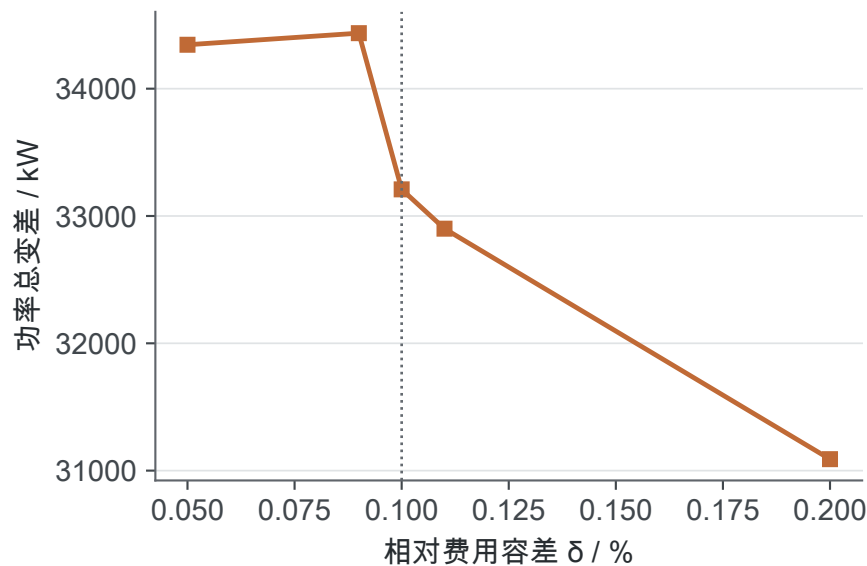
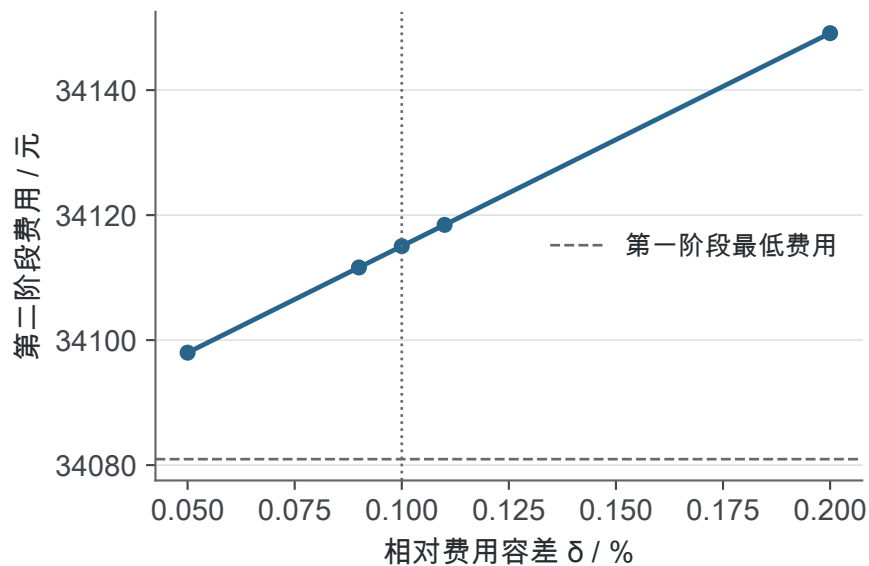
虚线为原参数；每种设定连续执行334日，所有设定均通过物理约束核验。

相关随机扰动下的费用分布

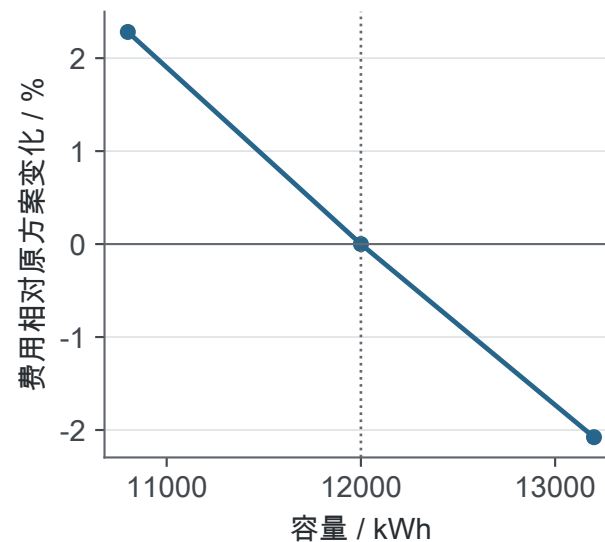
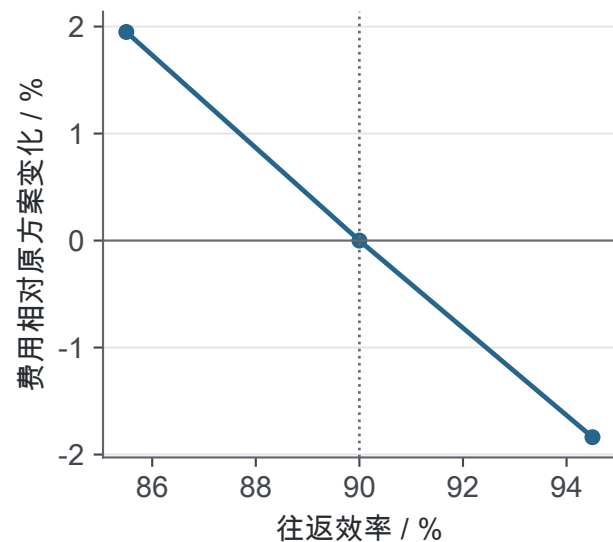
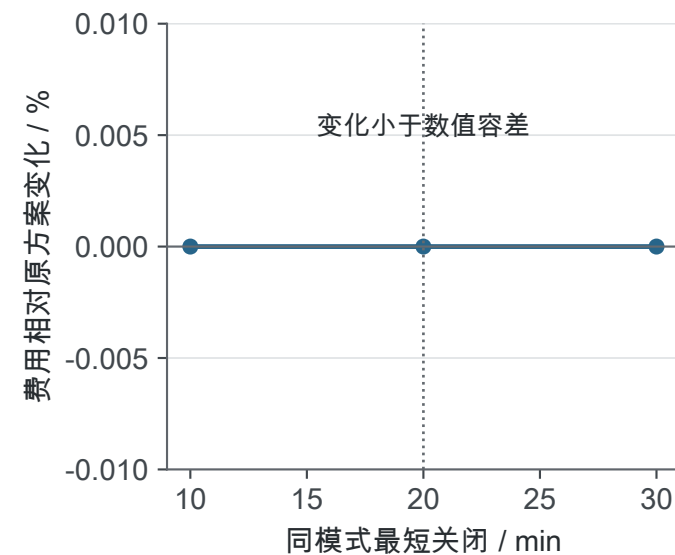
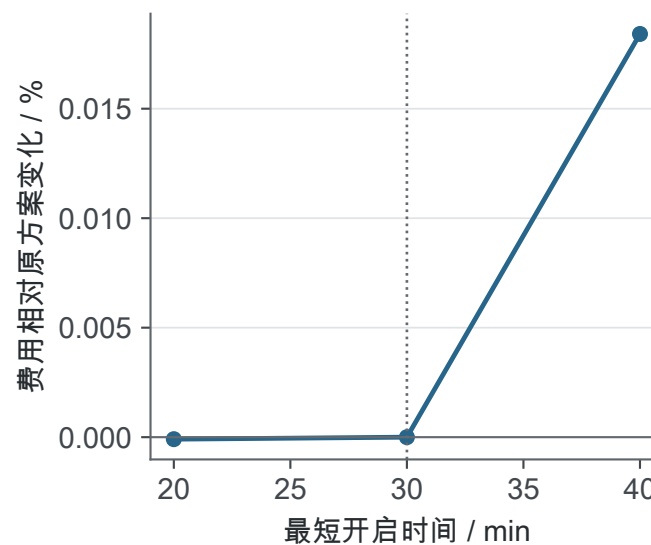
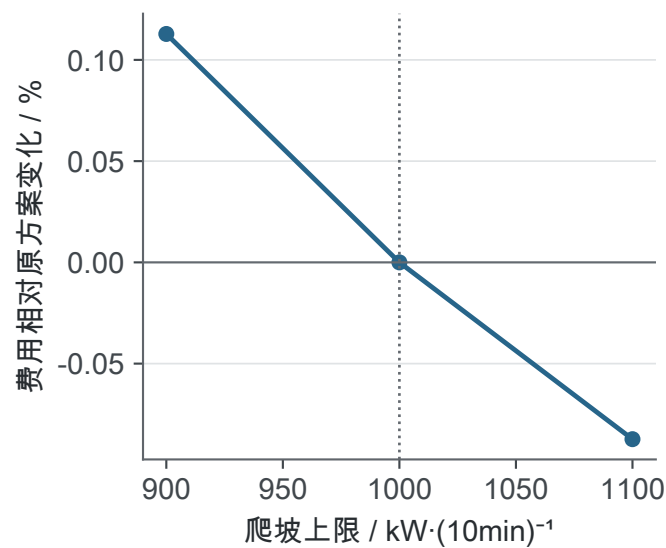


固定购电和模式的334日回放；每组30个假设情景，箱体为四分位距，散点为全部情景。

第一问：费用容差与调度平稳性



第一问：运行约束与硬件参数敏感性



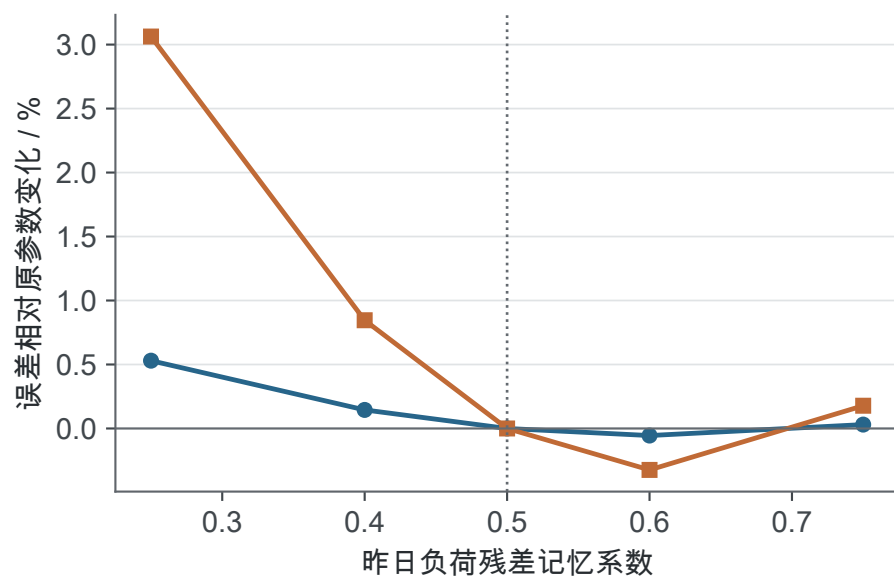
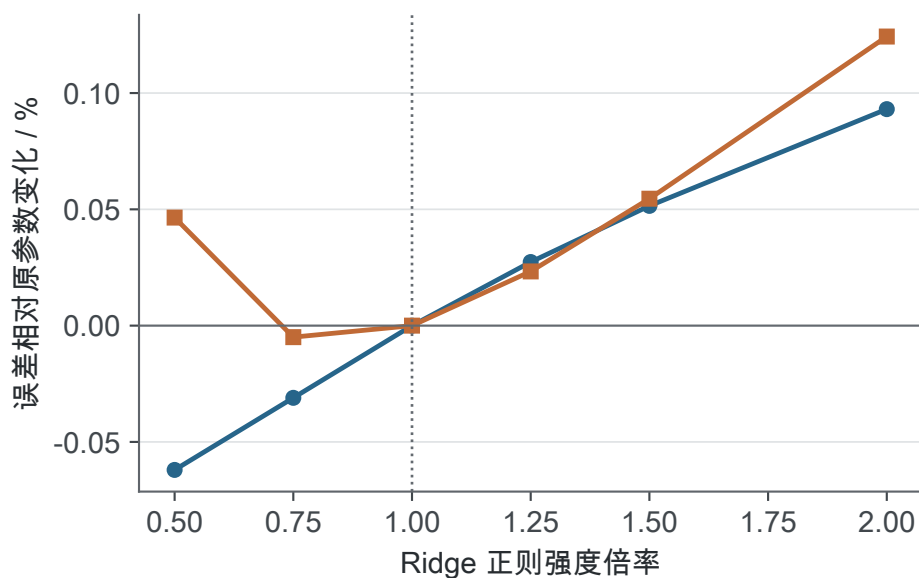
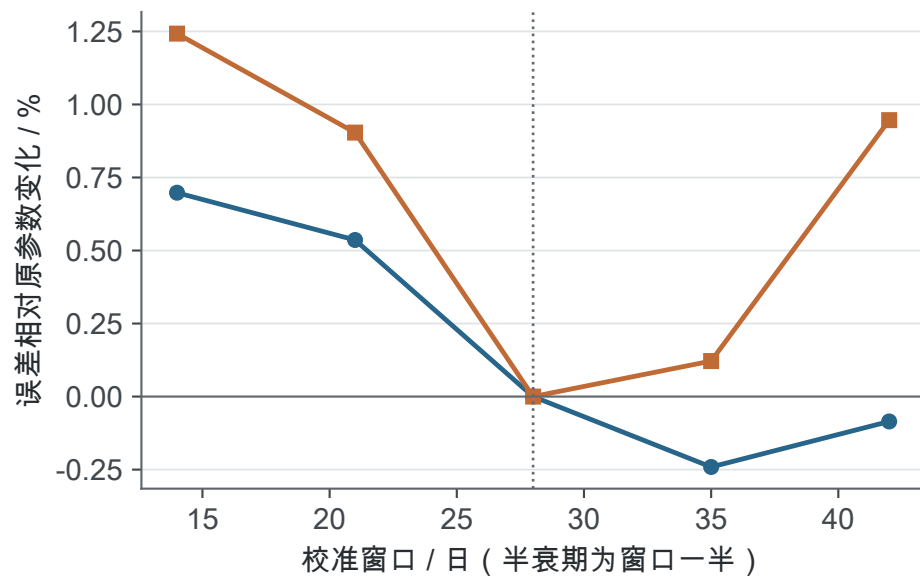
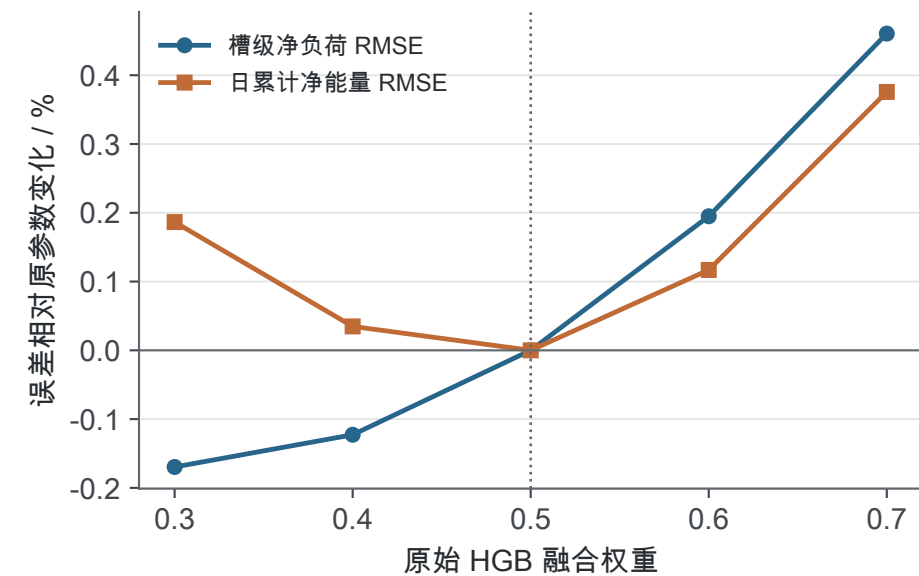
每次仅改变一个参数

两阶段同步改变物理约束

容量变化保持 SOC 比例

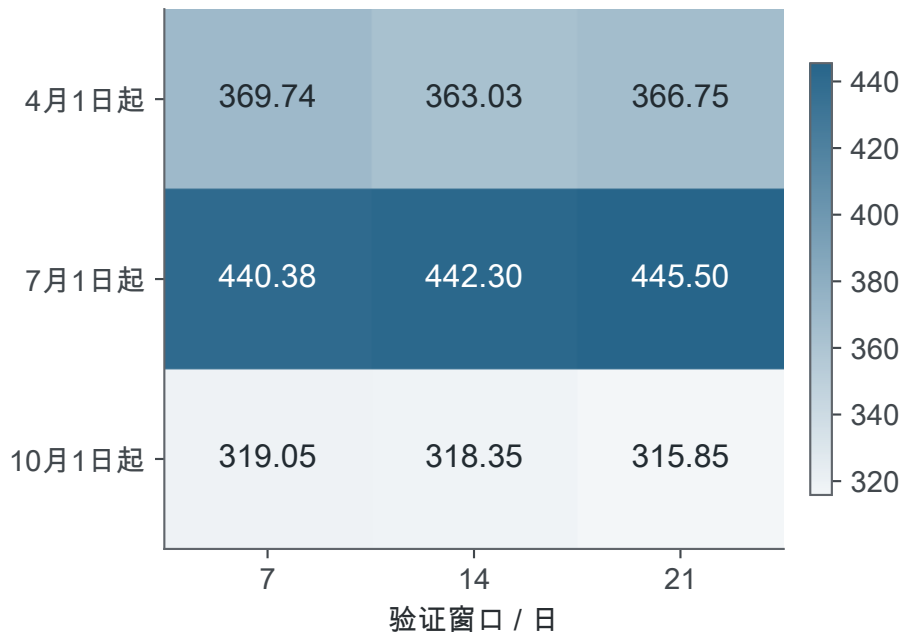
各面板独立纵轴

第二问：融合与因果后处理参数敏感性

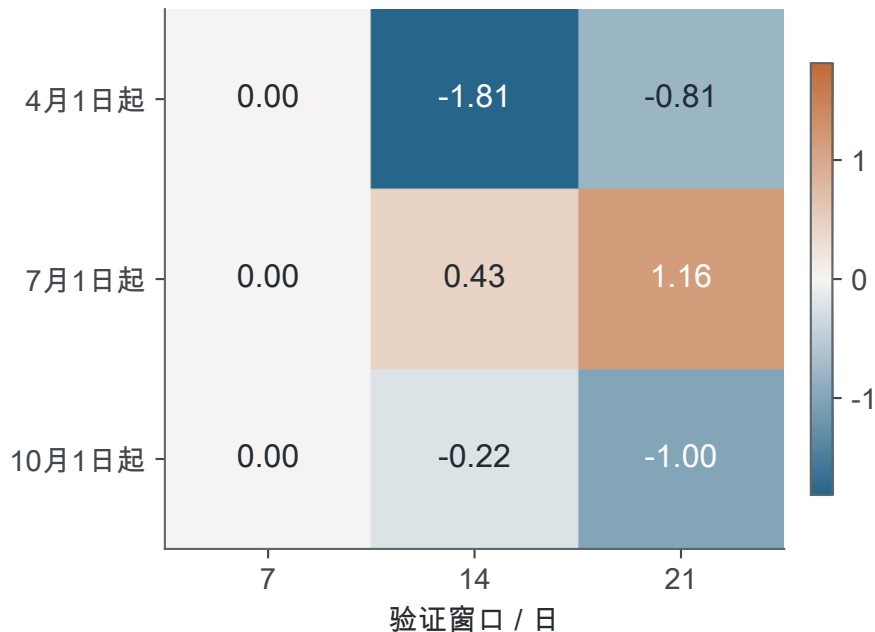


训练 / 验证划分改变后的真实重训回测

(a) 净负荷 RMSE / kW

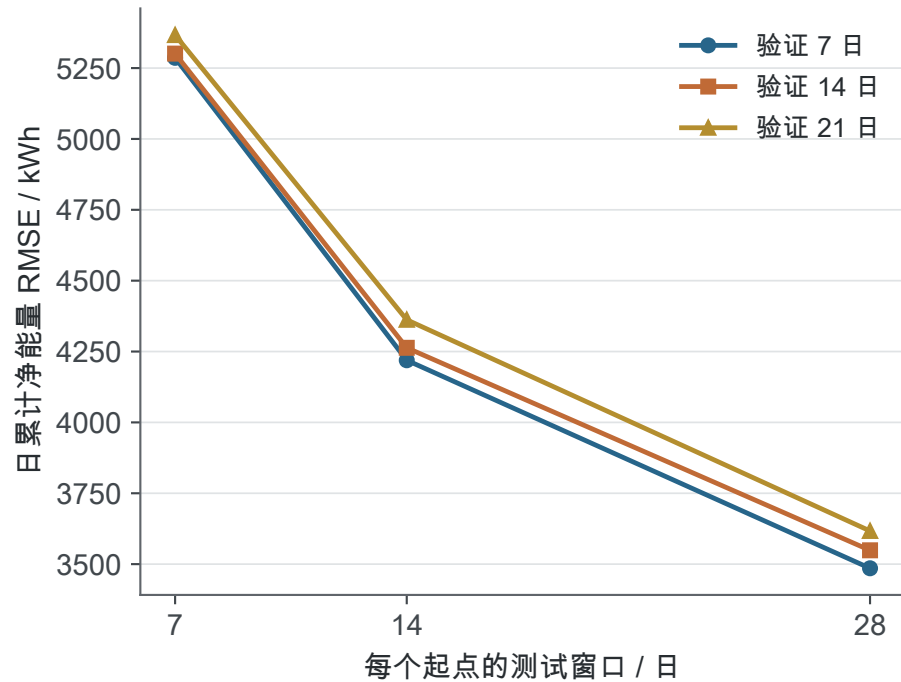
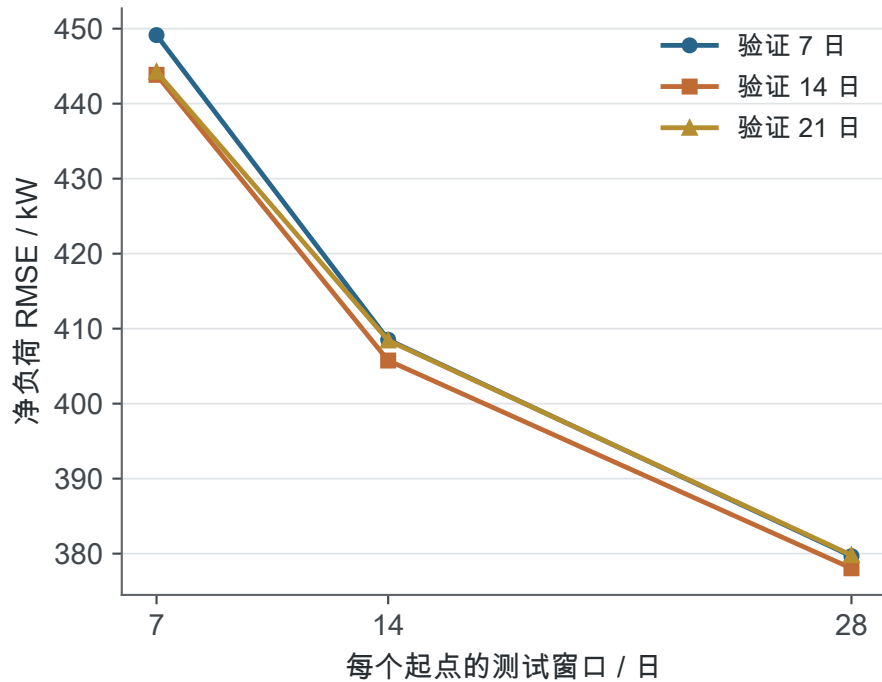


(b) 相对 7 日验证方案变化 / %



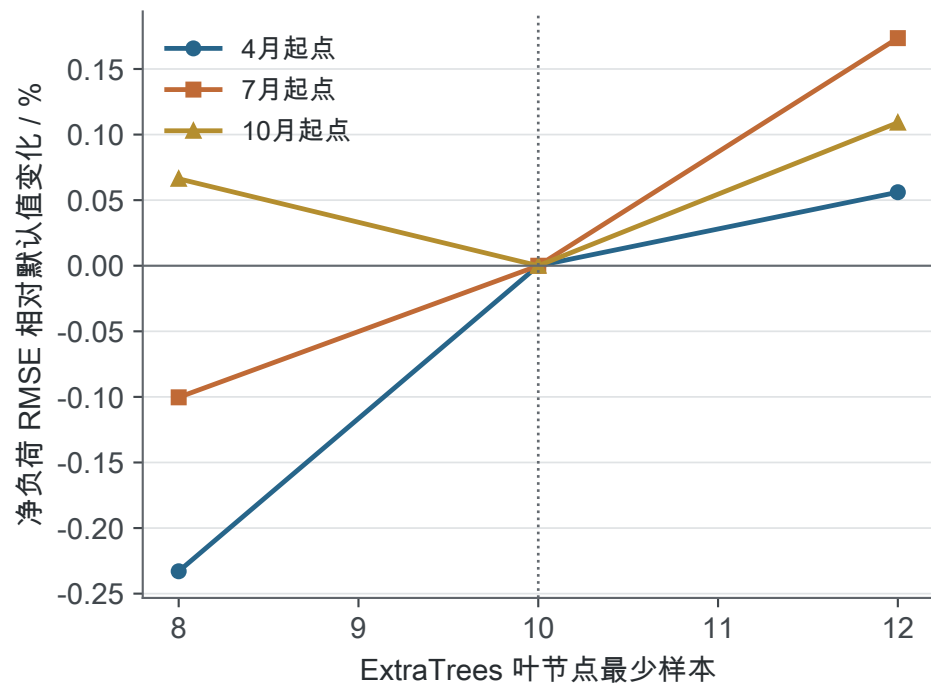
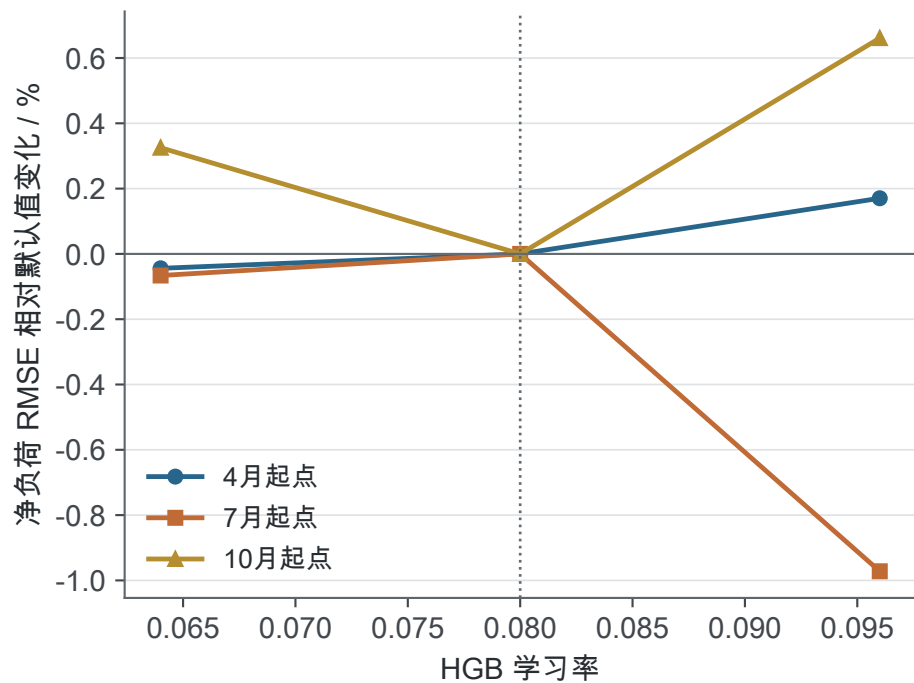
每格28日；验证窗加长也减少训练日数。28日内逐日发布并更新已完成的历史输入。

不同测试窗口长度下的预测误差



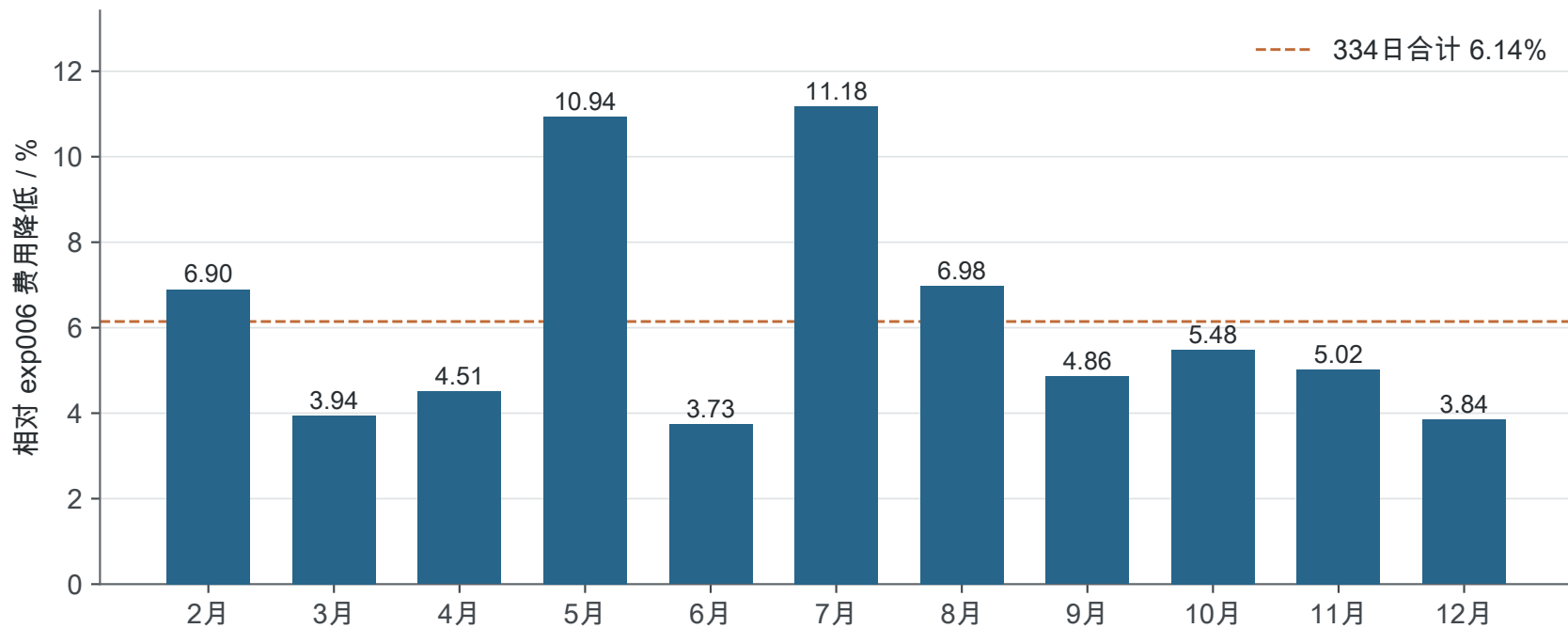
3个起点合并评分；每种长度的日数为21 / 42 / 84。嵌套测试窗，不是独立样本。

核心树模型参数微调后的真实重训



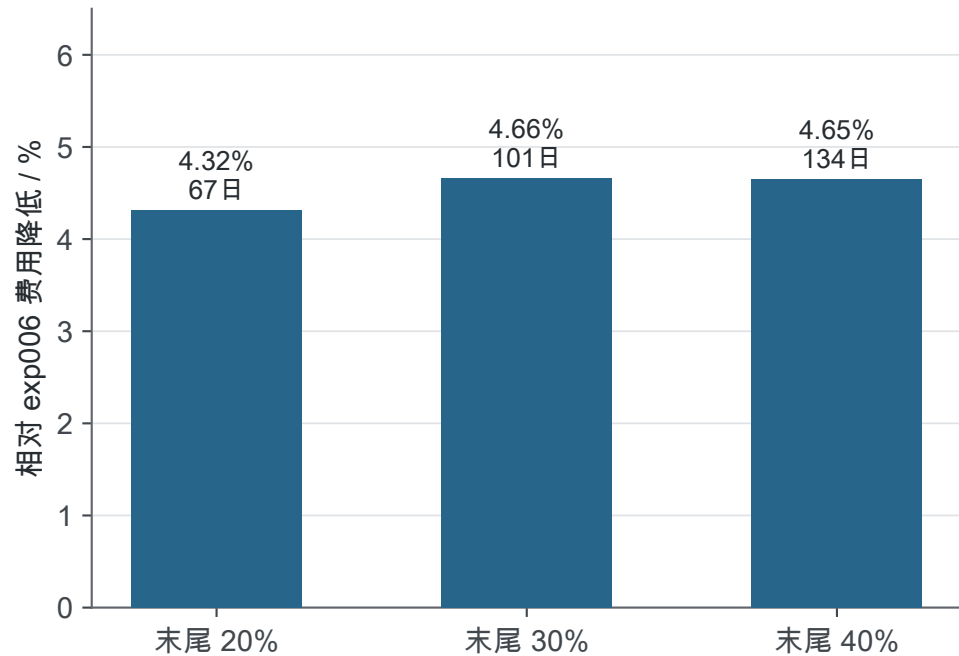
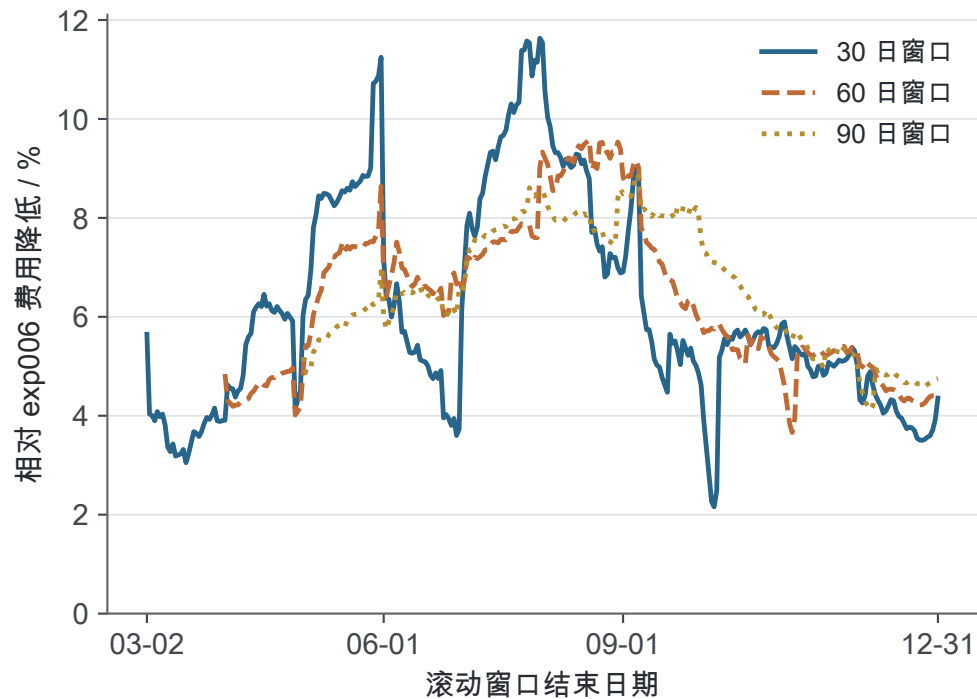
3个起点，每个起点28日；仅改变一个模型族参数，保持50/50融合与因果后处理。

第二问：月度费用改善的稳定性



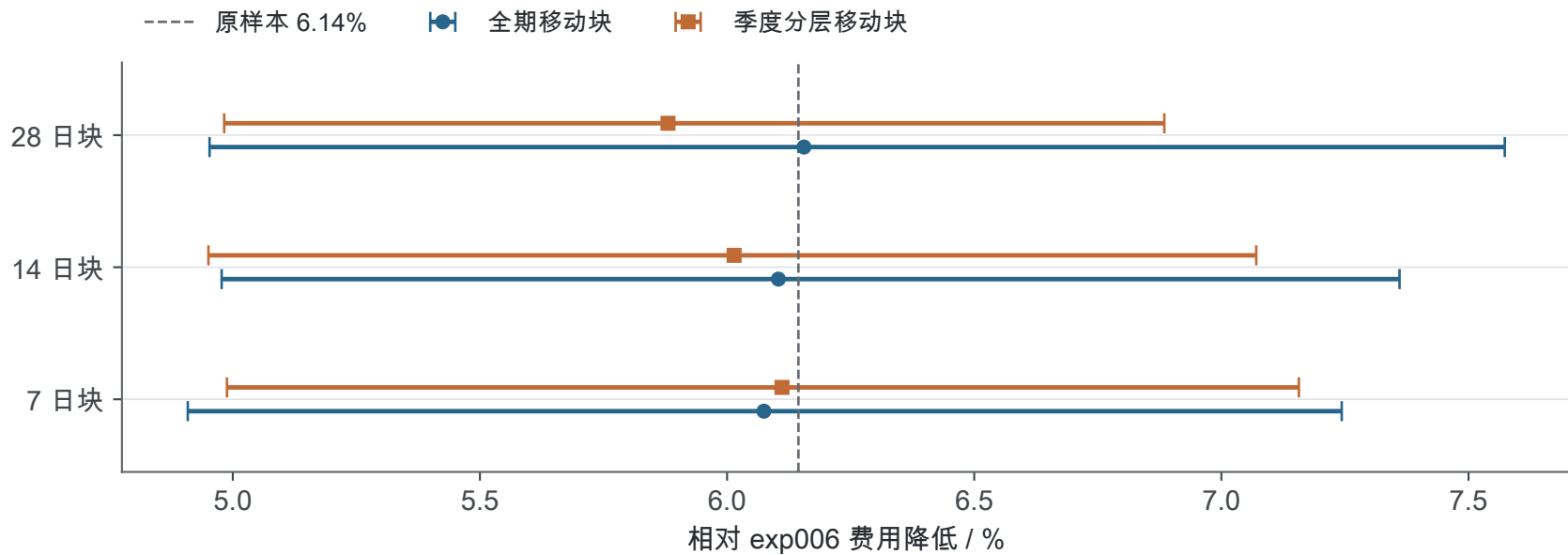
2025年2—12月共334日；同日配对比较，月度改善均为正。

第二问：滚动窗口与后段样本调整



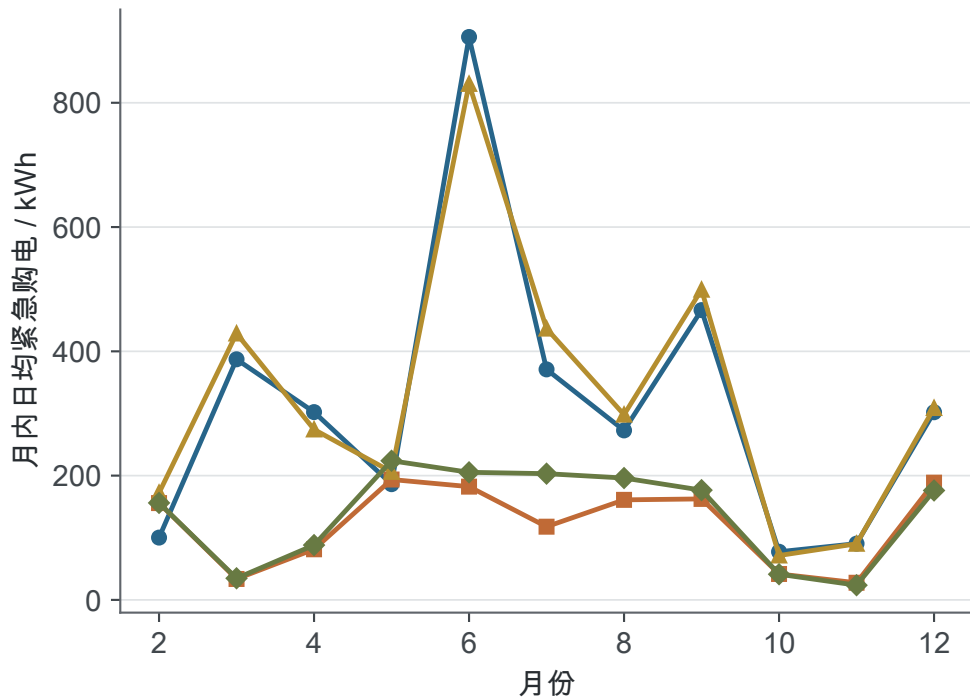
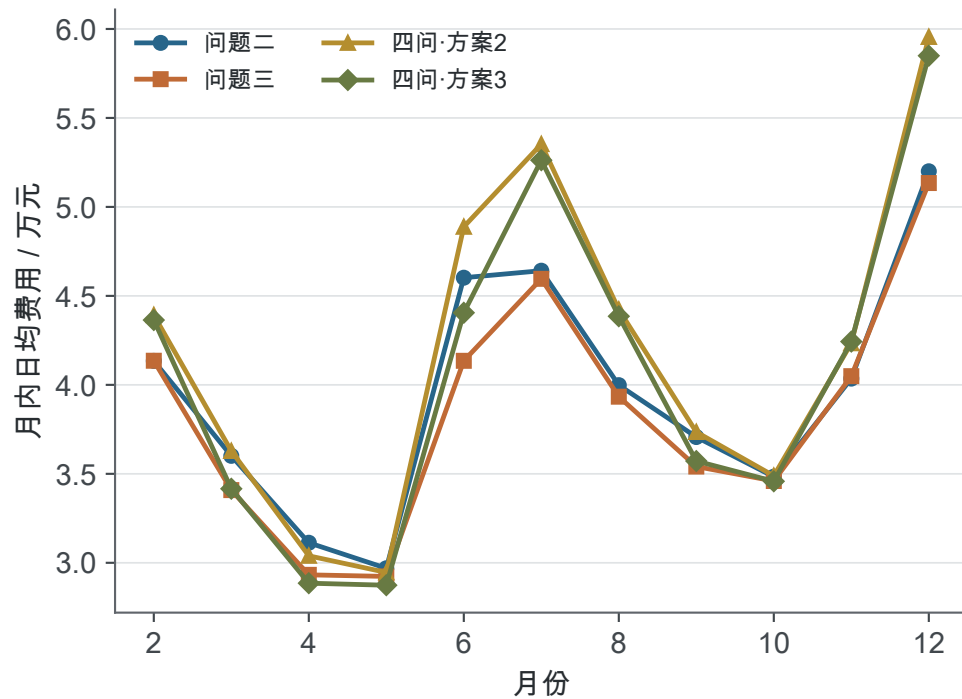
窗口内采用策略各自历史延续的SOC；滚动窗口相互重叠，不能当作独立重复实验。

第二问：保留短期相关性的区块重采样



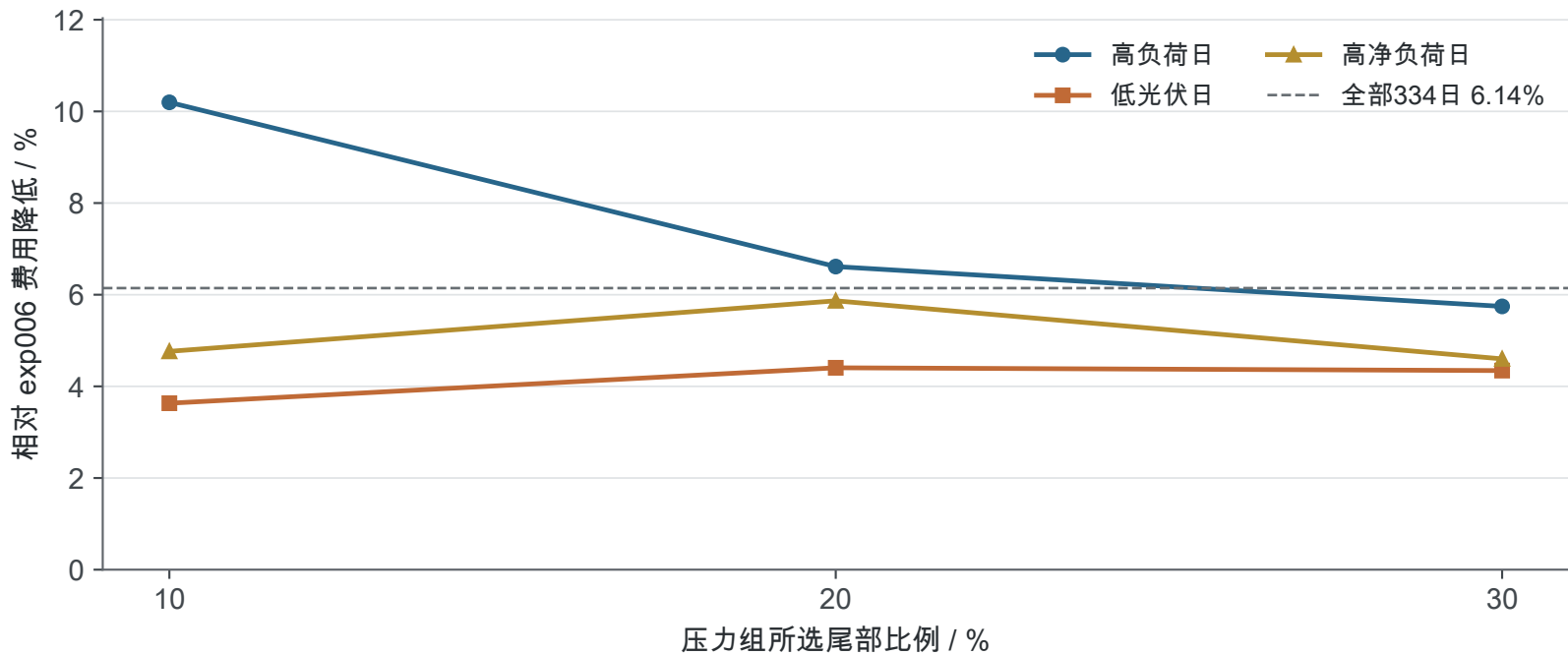
同日费用配对、每组4096次；线段为条件性95%重采样区间，非新年度绩效保证。

各问最终方案的跨月运行表现



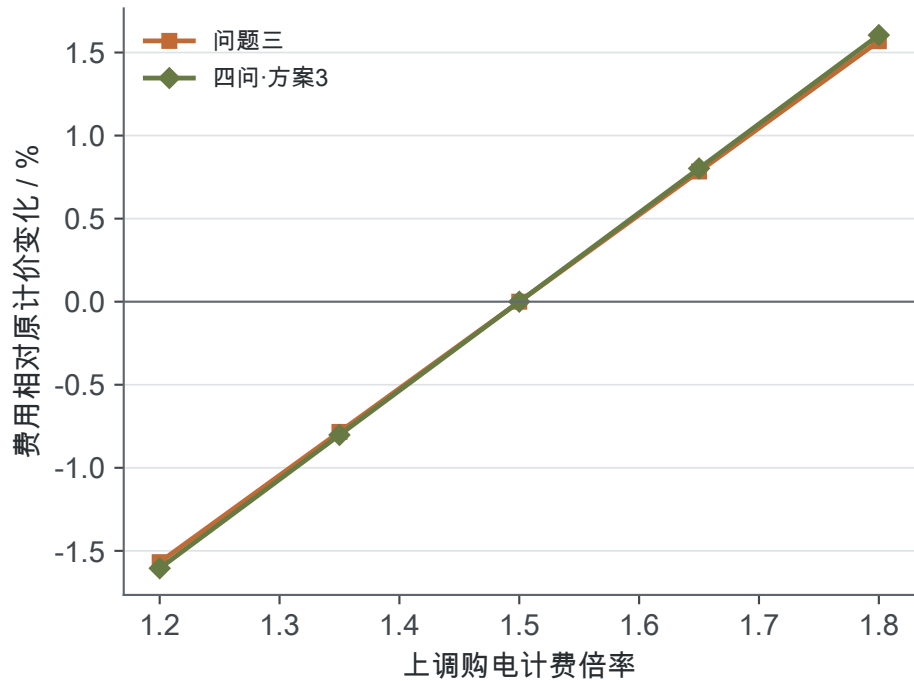
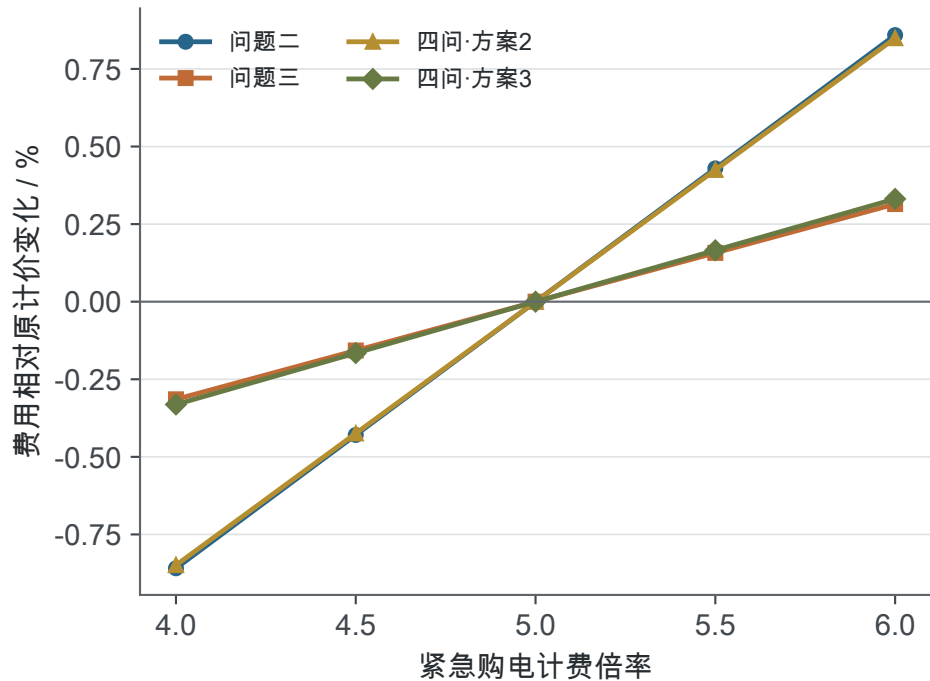
334日冻结轨迹重评分；各问信息边界和电价不同，不作跨问题算法排名。

第二问：压力日分组及阈值稳定性



真实实况事后分组；10% / 20% / 30%组各34 / 67 / 100日，分组相互重叠。

计费参数变化下的费用敏感性



按全部334日已执行动作重新结算；改变计费倍率不改变物理轨迹。